20

MAVZU

Amaliy · 2 soat

ELEMENTAR DASTURLASH

Shart va takrorlash operatorlarini birgalikda qo‘llash

Oydin Tashtemirova

Maxsus fan o‘qituvchisi

Piskent tuman 1-son texnikumi

Mashg‘ulot rejasi

1. Sikl ichida shart tekshirish: filtrlash va sanash
2. Eng katta qiymatni topish va tub sonni aniqlash algoritmlari
3. Amaliy mashq: menyuli kalkulyator dasturini tuzish

Maqsad va kutilayotgan natija

MAQSAD

O‘quvchilarga sikl ichida shart operatorlaridan foydalanish, ma’lumotlarni filtrlash, eng katta qiymatni topish, tub sonni aniqlash va menyuli dasturlar tuzish bo‘yicha amaliy ko‘nikmalar berish.

KUTILAYOTGAN NATIJA

O‘quvchilar for va while sikllari ichida if-elif-else konstruksiyasini to‘g‘ri joylashtiradi va filtrlash, qidirish hamda menyu asosidagi dasturlarni mustaqil yozadi.

Sikl ichidagi shart

> Ko‘p masalalarda ketma-ketlikdagi har bir element emas, faqat ma’lum shartga mos keladiganlari kerak bo‘ladi. Buning uchun sikl tanasiga if operatori joylashtiriladi.

Misol: 3 ga karrali sonlar soni va yig‘indisi

Kod	Izoh
k = 0	Sanoq
s = 0	Yig‘indi
for i in range(1, 21):	1 dan 20 gacha
if i % 3 == 0:	3 ga qoldiqsiz bo‘linsa
k += 1	Sanoqni oshirish

Misol: «Tarmoq — Server» o‘yini

> 1 dan 15 gacha sonlar chiqariladi: 3 ga bo‘linsa «Tarmoq», 5 ga bo‘linsa «Server», ikkalasiga bo‘linsa «IT-servis» so‘zi yoziladi.

Kod	Izoh
for i in range(1, 16):	1 … 15
if i % 15 == 0: print("IT-servis")	Eng tor shart birinchi
elif i % 3 == 0: print("Tarmoq")	3, 6, 9, 12
elif i % 5 == 0: print("Server")	5, 10
else: print(i)	Qolgan sonlar

Eng katta qiymatni topish

> Algoritm g‘oyasi: birinchi sonni «hozircha eng katta» deb olamiz, so‘ng har bir yangi sonni u bilan solishtiramiz va kattaroq bo‘lsa, almashtiramiz.

Kod	Izoh
n = int(input("Nechta son? "))	Masalan, 4
eng_katta = int(input("1-son: "))	Birinchi son
for i in range(2, n + 1):	Qolgan sonlar
x = int(input(str(i) + "-son: "))	Navbatdagi son
if x > eng_katta:	Kattaroqmi?

Tub sonni aniqlash

> Tub son — faqat 1 ga va o‘ziga bo‘linadigan, 1 dan katta natural son. Dastur 2 dan n - 1 gacha bo‘luvchi qidiradi; topilsa, break bilan to‘xtaydi.

Kod	Izoh
n = int(input("Son: "))	Masalan, 29
tub = n > 1	1 va undan kichiklar tub emas
for d in range(2, n):	Mumkin bo‘lgan bo‘luvchilar
if n % d == 0:	Bo‘luvchi topildi
tub = False	Tub emas

Amaliy mashq: menyuli kalkulyator

> Kerakli jihozlar: Python 3 o‘rnatilgan kompyuter. Xavfsizlik: while True siklida albatta chiqish yo‘li (break) bo‘lishini tekshiring, aks holda dasturni Ctrl + C bilan to‘xtatishga to‘g‘ri keladi.

Kod	Izoh
while True:	Menyu qayta-qayta chiqadi
amal = input("Amal (+ - * /) yoki q: ")	Tanlov
if amal == "q":	Chiqish
break	
a = float(input("a = "))	Birinchi son

Tipik xatolar

AMALIY TOPSHIRIQ

Xato	Oqibat	Tuzatish
if/elif o‘rniga bir nechta if	else noto‘g‘ri ishlaydi	Zanjirni if-elif-else qilish
Chekinish yetarli emas	if sikldan tashqarida qoladi	Sikl tanasini 4 bo‘shliq surish
eng_katta = 0	Manfiy sonlarda xato	Birinchi sonni olish

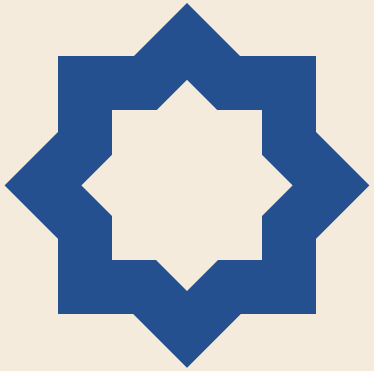
Asosiy atamalar

Tub son

Faqat 1 ga va o‘ziga bo‘linadigan, 1 dan katta natural son.

Mustahkamlash uchun savollar

1. Sikl ichidagi if operatori qanday chekinish bilan yoziladi?
2. Eng katta qiymatni topishda nima uchun boshlang‘ich qiymat 0 olinmaydi?
3. Tub sonni tekshirishda break nima uchun kerak?
4. if-elif zanjirida shartlar tartibi qachon muhim bo‘ladi?
5. Menyuli dasturdan qanday chiqiladi?



E’tiboringiz uchun rahmat!

Savollaringiz bo‘lsa, marhamat.

Oydin Tashtemirova